

Nama : Mia Widiya Fitri

NIM : 240631100076

Kelas : 4C

1. Apa fungsi CRDU dalam aplikasi web?

Secara singkat, CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) adalah fondasi atau operasi utama yang wajib ada di hampir setiap aplikasi web yang mengelola data. Fungsinya adalah untuk menghubungkan user dengan database agar data tersebut bisa dimanipulasi:

- **Create:** Untuk menambahkan data baru (contoh: bikin akun baru atau bikin postingan).
- **Read:** Untuk menampilkan data yang sudah ada (contoh: melihat profil atau membaca artikel).
- **Update:** Untuk mengubah atau memperbarui data (contoh: edit nama atau ganti password).
- **Delete:** Untuk menghapus data yang sudah tidak dipakai lagi (contoh: menghapus postingan).

2. Mengapa koneksi database diperlukan?

Aplikasi web itu sifatnya dinamis, artinya data yang ada di dalamnya terus berubah. Di sinilah koneksi database berperan sebagai jembatan komunikasi antara kode program aplikasi (seperti PHP) dengan pusat penyimpanan data (database). Tanpa adanya koneksi ini, aplikasi web tidak akan bisa menyimpan informasi secara permanen. Efeknya, se setiap kali halaman di-*refresh* atau browser ditutup, semua data pengguna akan langsung hilang.

3. Apa perbedaan method GET dan POST?

Perbedaan mendasar dari kedua *method* pengiriman data ini terletak pada keamanan dan cara datanya dikirim:

Karakteristik	GET	POST
Pengiriman Data	Data dikirim langsung lewat URL (kelihatan di alamat browser).	Data dikirim secara tersembunyi di dalam <i>body request</i> .

Keamanan	Kurang aman (tidak boleh untuk data sensitif seperti password).	Lebih aman (cocok untuk form login, registrasi, atau input data).
Kapasitas	Terbatas (hanya bisa mengirim teks pendek).	Jauh lebih besar (bisa kirim file, gambar, atau teks panjang).

4. Mengapa ID digunakan sebagai primary key?

ID dijadikan sebagai *primary key* karena data dalam database butuh sebuah **identitas unik** yang membedakan satu baris data dengan baris data lainnya, mirip seperti fungsi KTP atau NIM mahasiswa. Menggunakan ID (biasanya angka yang otomatis bertambah/AUTO_INCREMENT) memastikan bahwa tidak akan ada dua data yang persis sama, sehingga proses pencarian, pengubahan, atau penghapusan data menjadi sangat akurat dan tidak salah sasaran.

5. Apa risiko jika input pengguna tidak divalidasi?

Membiarkan input user masuk mentah-mentah ke database tanpa divalidasi itu sangat berbahaya karena membuka celah keamanan yang fatal. Beberapa risikonya antara lain:

- Celah Keamanan (Hacking): Hacker bisa menyisipkan kode berbahaya, seperti serangan *SQL Injection* (untuk merusak/mencuri isi database) atau *Cross-Site Scripting* (XSS).
- Kerusakan Data: Database bisa error atau *crash* kalau format data yang masuk berantakan (misalnya kolom nomor HP malah diisi huruf).
- Aplikasi Error: Alur program bisa terganggu karena sistem menerima data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.